Lista de conexiones del entrenador ATMega328P

Generada automaticamente desde el netlist de KiCad (`tools/lista_conexiones.py`). Cada tabla es un **nodo**: todos los pines de la tabla van unidos entre si. En la protoboard, marcar cada conexion a medida que se hace.

+5V

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C3	0.1uF	1	
[ ]	C4	100uF/16V	1	+ (positivo)
[ ]	C5	0.1uF	1	
[ ]	C6	0.1uF	1	
[ ]	D11	1N4148	1	K
[ ]	J2	FTDI	3	VCC
[ ]	J3	ICSP	2	VCC
[ ]	R1	1k	1	
[ ]	R2	10k	1	
[ ]	R14	2.2k	1	
[ ]	RV1	10k	1	1
[ ]	TP4	+5V	1	1
[ ]	U1	ATmega328P-PU	7	VCC
[ ]	U1	ATmega328P-PU	20	AVCC
[ ]	U2	LM7805	3	OUT

GND

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C1	100uF/25V	2	- (negativo)
[ ]	C2	0.33uF	2	
[ ]	C3	0.1uF	2	
[ ]	C4	100uF/16V	2	- (negativo)
[ ]	C5	0.1uF	2	
[ ]	C6	0.1uF	2	
[ ]	C7	0.1uF	2	
[ ]	C8	22pF	2	
[ ]	C9	22pF	2	
[ ]	C11	10nF	2	
[ ]	C12	0.1uF	2	
[ ]	D2	LED ON	1	K
[ ]	J1	9-12 V DC	2	
[ ]	J2	FTDI	1	GND
[ ]	J2	FTDI	2	CTS
[ ]	J3	ICSP	6	GND
[ ]	J4	Bornera 9-12 V	2	Pin_2
[ ]	Q1	2N2222	1	E
[ ]	Q2	2N2222	1	E
[ ]	Q3	2N2222	1	E
[ ]	R19	10k	2	
[ ]	RV1	10k	3	3

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	SW1	Pulsador	1	1
[ ]	SW2	DIP x4	1	
[ ]	SW2	DIP x4	2	
[ ]	SW2	DIP x4	3	
[ ]	SW2	DIP x4	4	
[ ]	TP1	GND	1	1
[ ]	TP2	GND	1	1
[ ]	U1	ATmega328P-PU	8	GND
[ ]	U1	ATmega328P-PU	22	GND
[ ]	U2	LM7805	2	GND

VIN_RAW

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D1	1N4007	2	A
[ ]	J1	9-12 V DC	1	
[ ]	J4	Bornera 9-12 V	1	Pin_1

VIN

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C1	100uF/25V	1	+ (positivo)
[ ]	C2	0.33uF	1	
[ ]	D1	1N4007	1	K
[ ]	TP3	VIN	1	1
[ ]	U2	LM7805	1	IN

LED_PWR

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D2	LED ON	2	A
[ ]	R1	1k	2	

RESET

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C10	0.1uF	2	
[ ]	C11	10nF	1	
[ ]	D11	1N4148	2	A
[ ]	J3	ICSP	5	~{RST}
[ ]	R2	10k	2	
[ ]	SW1	Pulsador	2	2
[ ]	TP6	RESET	1	1
[ ]	U1	ATmega328P-PU	1	/RESET/PC6

XTAL1

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C8	22pF	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	9	XTAL1/PB6
[ ]	Y1	16MHz	1	1

XTAL2

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C9	22pF	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	10	XTAL2/PB7
[ ]	Y1	16MHz	2	2

AREF

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C7	0.1uF	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	21	AREF

RXD

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	J2	FTDI	4	RXI (va al TX del FTDI)
[ ]	U1	ATmega328P-PU	2	PD0

TXD

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	J2	FTDI	5	TXO (va al RX del FTDI)
[ ]	U1	ATmega328P-PU	3	PD1

DTR

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C10	0.1uF	1	
[ ]	J2	FTDI	6	DTR

SCK

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	J3	ICSP	3	SCK
[ ]	U1	ATmega328P-PU	19	PB5

POT

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	RV1	10k	2	2
[ ]	TP5	POT	1	1
[ ]	U1	ATmega328P-PU	23	PC0

DIP1

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	SW2	DIP x4	8	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	24	PC1

DIP2

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	SW2	DIP x4	7	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	25	PC2

DIP3

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	SW2	DIP x4	6	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	26	PC3

DIP4

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	SW2	DIP x4	5	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	27	PC4

BUS0

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R3	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	4	PD2

BUS1

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R4	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	5	PD3

BUS2

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R5	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	6	PD4

BUS3

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R6	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	11	PD5

BUS4

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R7	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	12	PD6

BUS5

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R8	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	13	PD7

BUS6

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R9	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	14	PB0

BUS7

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R10	220	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	15	PB1

SEG_A

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D3	LED0	2	A
[ ]	R3	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	4	C
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	4	C

SEG_B

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D4	LED1	2	A
[ ]	R4	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	5	DP
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	5	DP

SEG_C

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D5	LED2	2	A
[ ]	R5	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	1	E
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	1	E

SEG_D

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D6	LED3	2	A
[ ]	R6	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	10	G
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	10	G

SEG_E

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D7	LED4	2	A
[ ]	R7	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	6	B
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	6	B

SEG_F

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D8	LED5	2	A
[ ]	R8	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	9	F
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	9	F

SEG_G

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D9	LED6	2	A
[ ]	R9	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	7	A
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	7	A

SEG_DP

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D10	LED7	2	A
[ ]	R10	220	2	
[ ]	U3	5161AS DECENAS	2	D
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	2	D

SEL_LED

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R11	1k	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	16	PB2

SEL_DEC

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	J3	ICSP	4	MOSI
[ ]	R12	1k	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	17	PB3

SEL_UNI

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	J3	ICSP	1	MISO
[ ]	R13	1k	1	
[ ]	U1	ATmega328P-PU	18	PB4

BASE_Q1

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	Q1	2N2222	2	B
[ ]	R11	1k	2	

BASE_Q2

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	Q2	2N2222	2	B
[ ]	R12	1k	2	

BASE_Q3

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	Q3	2N2222	2	B
[ ]	R13	1k	2	

K_LEDS

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	D3	LED0	1	K
[ ]	D4	LED1	1	K
[ ]	D5	LED2	1	K
[ ]	D6	LED3	1	K
[ ]	D7	LED4	1	K
[ ]	D8	LED5	1	K
[ ]	D9	LED6	1	K
[ ]	D10	LED7	1	K
[ ]	Q1	2N2222	3	C

K_DEC

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	Q2	2N2222	3	C
[ ]	U3	5161AS DECENAS	3	CC
[ ]	U3	5161AS DECENAS	8	CC

K_UNI

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	Q3	2N2222	3	C
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	3	CC
[ ]	U4	5161AS UNIDADES	8	CC

BOTONES

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	C12	0.1uF	1	
[ ]	R19	10k	1	
[ ]	SW3	B1	1	1
[ ]	SW4	B2	1	1
[ ]	SW5	B3	1	1
[ ]	SW6	B4	1	1
[ ]	SW7	B5	1	1
[ ]	U1	ATmega328P-PU	28	PC5

Net-(R14-Pad2)

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R14	2.2k	2	
[ ]	R15	2.2k	1	
[ ]	SW3	B1	2	2

Net-(R15-Pad2)

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R15	2.2k	2	
[ ]	R16	2.2k	1	
[ ]	SW4	B2	2	2

Net-(R16-Pad2)

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R16	2.2k	2	
[ ]	R17	2.2k	1	
[ ]	SW5	B3	2	2

Net-(R17-Pad2)

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R17	2.2k	2	
[ ]	R18	2.2k	1	
[ ]	SW6	B4	2	2

Net-(R18-Pad2)

Hecho	Componente	Valor	Pin	Funcion del pin
[ ]	R18	2.2k	2	
[ ]	SW7	B5	2	2